五年級上學期 數學 單元 2　因數和倍數 答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　除法算式中被除數、除數、商都是整數，而且餘數是 0，就叫做整除。
2. ○（2 分）　1 可以整除任何整數，所以 1 是所有整數的因數。
3. ×（2 分）　倍數有無限多個，6×5＝30、6×6＝36……一直寫不完。
4. ×（2 分）　積是公倍數，但不一定是最小的。例如 6×4＝24 是 6 和 4 的公倍數，但最小公倍數是 12。
5. ○（2 分）　個位數字是 0 或 5 的整數，都是 5 的倍數。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ③ 96÷12（4 分）　96÷12＝8 沒有餘數；50÷12＝4…2、70÷8＝8…6、100÷12＝8…4 都有餘數。
2. ① 8 個（4 分）　30 的因數有 1、2、3、5、6、10、15、30，共 8 個。
3. ④ 12（4 分）　24 的因數有 1、2、3、4、6、8、12、24；36 的因數有 1、2、3、4、6、9、12、18、36；公因數中最大的是 12。
4. ② 24（4 分）　6 的倍數：6、12、18、24……；8 的倍數：8、16、24……；共同的倍數最小是 24。
5. ② 1990（4 分）　個位是 0，才同時是 2 和 5 的倍數（也就是 10 的倍數）。1995 個位是 5，只是 5 的倍數；1992 只是 2 的倍數。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：6、9（6 分）　18÷6＝3、18÷9＝2，所以 6 和 9 也是 18 的因數。
2. 答：3 個，4（6 分）　8 的因數 1、2、4、8；12 的因數 1、2、3、4、6、12；公因數是 1、2、4，最大的是 4。

3. 答：12；12、24、36（6 分）　4 的倍數 4、8、12、16……；6 的倍數 6、12、18……；最小公倍數 12，其他公倍數是 12 的倍數。
4. 答：45、54（6 分）　9×5＝45、9×6＝54，9×4＝36 太小、9×7＝63 太大。
5. 答：因數；倍數（6 分）　被除數÷除數＝商，除數和商都是被除數的因數；24 是 6 和 4 的倍數。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 12 人；(2) 3 顆糖果、4 片餅乾；(3) 6 種（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：36 和 48 的公因數有 1、2、3、4、6、12，最大公因數是 12。(1) 最多 12 人。(2) 36÷12＝3，48÷12＝4。(3) 公因數有 6 個，所以有 6 種分法。

第 2 題　答：36 顆（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：4 和 6 的公倍數有 12、24、36、48……，三十幾顆（30～39）只有 36，所以有 36 顆。

第 3 題　答：(1) 24 天；(2) 第 48 天（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 6 和 8 的最小公倍數是 24，所以再過 24 天。(2) 同時回家的日子是 24 的倍數，下一次是 24×2＝48，第 48 天。

第 4 題　答：(1) 1、2、3、6 公分；(2) 邊長 6 公分，可剪 15 個（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：邊長要能整除 30 也要能整除 18，所以是 30 和 18 的公因數：1、2、3、6。最大是 6。長邊可分 30÷6＝5 個，短邊 18÷6＝3 個，5×3＝15 個。

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　除數和商都是被除數的因數，7 是 49 的因數。
2. ×（2 分）　任何數的因數中，最小的是 1，最大的是它本身。
3. ×（2 分）　公因數一定是兩個數的因數，所以是有限的；有無限多個的是倍數和公倍數。
4. ○（2 分）　10 是 2 的 5 倍，也是 5 的 2 倍，所以是 2 和 5 的公倍數。
5. ○（2 分）　個位數字是 0、2、4、6、8 的整數，就是 2 的倍數。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ② 28 是 4 和 7 的倍數（4 分）　乘法算式中，4 和 7 是 28 的因數，28 是 4 和 7 的倍數。
2. ④ 1、2、5、10（4 分）　20 的因數 1、2、4、5、10、20；30 的因數 1、2、3、5、6、10、15、30；共同的是 1、2、5、10。
3. ① 36（4 分）　12 的倍數 12、24、36；18 的倍數 18、36；最小的共同倍數是 36。
4. ③ 14 和 25（4 分）　14 和 25 的公因數只有 1；12 和 18 有 1、2、3、6；15 和 21 有 1、3；16 和 24 有 1、2、4、8。
5. ③ 3112（4 分）　末兩位數能被 4 整除，這個數就是 4 的倍數：12÷4＝3；14、22、18 都不能被 4 整除。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：8 個（6 分）　40 的因數有 1、2、4、5、8、10、20、40，共 8 個。
2. 答：48；6 個（6 分）　8×6＝48，8×7＝56 超過 50；8、16、24、32、40、48 共 6 個。
3. 答：18（6 分）　54 的因數有 1、2、3、6、9、18、27、54；72 的因數有 1、2、3、4、6、8、9、12、18、24、36、72；最大的公因數是 18。
4. 答：30；公倍數（6 分）　5 和 6 的倍數中，最小的共同倍數是 30，所以是公倍數，也是最小公倍數。

5. 答：0；0 或 5（6 分）　個位是 0 才是 10 的倍數；個位是 0 或 5 都是 5 的倍數。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 1、2、3、4、6、8、12、16、24、48；(2) 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60；(3) 公因數 1、2、3、4、6、12，最大公因數 12（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：用乘法或除法成對找：48＝1×48、2×24、3×16、4×12、6×8；60＝1×60、2×30、3×20、4×15、5×12、6×10。兩邊都有的是 1、2、3、4、6、12，最大是 12。

第 2 題　答：7（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：42 和 63 的最大公因數是 21，公因數有 1、3、7、21；其中比 6 大且比 12 小的只有 7。檢查：42÷7＝6，63÷7＝9。

第 3 題　答：54 枝（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：6 和 9 的最小公倍數是 18，公倍數有 18、36、54、72……，五十幾（50～59）的只有 54。檢查：54÷6＝9，54÷9＝6。

第 4 題　答：(1) 60 人；(2) 120 人或 180 人（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 求 4、5、6 的最小公倍數：4 和 6 的最小公倍數是 12，12 和 5 的最小公倍數是 60，至少 60 人。(2) 公倍數是 60 的倍數：60、120、180、240……，在 100 到 200 之間的是 120 和 180。